

Devoir d'Analyse des Données

Durée : 3h

Exercice 1 :

Pendant 200 minutes, on note toutes les minutes le nombre de voitures arrivant au poste de péage sur l'autoroute.

Nombre de voitures	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Effectif observé	1	15	30	46	38	30	16	13	5	3	2	1

Déterminer la loi de probabilité de cet échantillon.

Exercice 2 :

Un traitement est administré à trois doses différentes D_1, D_2, D_3 , à un groupe de sujets atteints d'une même maladie. L'expérimentation est faite en double aveugle. On compte le nombre de guérisons pour chaque dose. Les résultats sont les suivants :

	Sujets guéris	Sujets non guéris
D_1	30	30
D_2	42	35
D_3	58	31

L'efficacité du traitement est-elle liée à la dose utilisée ?

Exercice 3 : Un fabricant de conserves de petits pois produit des boîtes où l'étiquette annonce un poids net égoutté de 560gr. Il souhaite construire un test pour s'assurer, d'une part qu'il n'aura pas d'ennui à l'issue d'un contrôle éventuel, et d'autre part, que le poids moyen des boîtes n'est pas excédentaire. Pour ce faire, il compte prélever un lot de 25 boîtes et relever le poids moyen ainsi que l'écarttype.

1. Déterminer les hypothèses et expliciter les risques de 1^{ère} et 2^{ème} espèces.
2. Quelle est la variable de décision ? Préciser sa loi.
3. Déterminer graphiquement l'allure de la région critique.
4. Calculer les seuils de la région critique sachant que le risque de 1^{ère} espèce est 10%.
5. Peut-on calculer la puissance du test ?
6. Il prélève un lot de 25 boîtes et il pèse un poids moyen de $\bar{x} = 556$ gr avec un écart-type empirique $s^* = 10$ gr. Quelle décision doit-il prendre ?

Exercice 4 : Un observatoire du devenir de l'étudiant étudie le salaire des étudiants ayant obtenu le master "Qualité agro-alimentaire". Une enquête est effectuée auprès d'un échantillon de 10 étudiants pris au hasard parmi les anciens élèves. Le tableau suivant donne l'ancienneté T (en nombre d'années depuis l'obtention du diplôme) et le salaire brut annuel S (en kiloeuros).

T	3	1	7	2	5	3	1	9	5	4
S	35	32	38	36	37	33	34	38	40	34

1. Tracer le nuage de points de S en fonction de T .
2. Calculer le coefficient de corrélation entre T et S . Est-il significativement non nul ?
3. faire La régression linéaire de T en fonction de S .
4. Ecrire l'équation de la droite de régression qui permet de prédire le salaire en fonction de l'ancienneté. 5. Déterminer R^2 . Quel constat faites vous ?
5. Ajouter sur le nuage de points la droite de régression .